

FlotaTrack

Monitoreo de flotilla, antirrobo remoto y control de carta porte — Proyecto final EDSIA 2026

Problema

Las flotillas de transporte de carga operan sin visibilidad en tiempo real de sus unidades: no hay forma sencilla de saber dónde está cada camión, cuánto combustible tiene o si va a la velocidad esperada. Ante un robo, el despachador no cuenta con un mecanismo remoto para inmovilizar el vehículo de forma segura. Además, el registro de los datos de carta porte de cada viaje (mercancía, transporte, operador) suele hacerse en papel o en hojas de cálculo sueltas, sin trazabilidad ni respaldo digital.

Solución

FleetTrack es un backend (FastAPI + PostgreSQL) que centraliza la operación de la flotilla en tres frentes:

- Telemetría: cada camión reporta periódicamente ubicación, velocidad y nivel de combustible.
- Kill switch antirrobo: el despachador solicita bloquear/desbloquear un camión; por seguridad, el corte solo se aplica cuando el propio dispositivo confirma que el vehículo está detenido, nunca en movimiento.
- Carta porte digital: registro interno de cada viaje (origen, destino, mercancía, transporte, operador) con generación de PDF, como respaldo de operación — no sustituye el CFDI timbrado ante el SAT.

Alcance logrado

- API completa de camiones, conductores y viajes, con historial por conductor.
- Protocolo de kill switch validado por el propio backend (revalida velocidad de forma independiente al dispositivo) y cubierto por pruebas automatizadas.
- Registro y edición de carta porte por viaje, protegido con autenticación, más descarga en PDF.
- Dos paneles web estáticos (despachador y empleados) servidos por el mismo servicio.
- Simulador de dispositivo para probar sin hardware, y primeras pruebas de firmware real en ESP32 (GPS + sensor de combustible).
- Piso profesional: CI con lint, tipos y pruebas (cobertura $\geq 80\%$), escaneo de vulnerabilidades, despliegue automático a producción, migraciones con Alembic y documentación de decisiones (ADRs).

Hacia dónde podría crecer

- Firmware ESP32 en producción (GPS + combustible + relé) siguiendo el protocolo ya validado por el simulador.
- Autenticación real por usuario para el kill switch y la carta porte, con registro de quién solicitó cada acción.
- Dashboard con mapa en vivo (Mapbox) y alertas visuales de estado de la flotilla.
- Detección de anomalías: consumo de combustible fuera de rango y desviaciones de ruta esperada.
- Escalamiento automático si un camión bloqueado no se detiene (caso de robo activo).
- App móvil para conductores y, eventualmente, integración con un PAC para timbrado fiscal real de la Carta Porte.